数学 C　第 4 章　平面上の曲線

No.4　2 次曲線の平行移動

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ 2 次曲線を**平行移動**した曲線の方程式がわかる
- ☐ 一般形の方程式を**平方完成**して、どんな 2 次曲線かを調べられる

1　曲線の平行移動

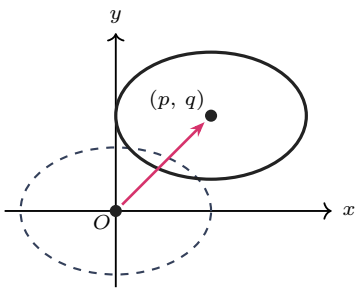
数学 I で、$y=f(x)$ のグラフを x 軸方向に p、y 軸方向に q だけ平行移動すると、$y-q=f(x-p)$ になったよね。どんな曲線でも、同じ考え方が使えるんだ。

曲線の平行移動

方程式 $F(x,\ y)=0$ が表す曲線を、x 軸方向に p、y 軸方向に q だけ平行移動した曲線の方程式は

$$F(x-p,\ y-q)=0$$

焦点・頂点・中心・漸近線・準線なども、いっしょに同じだけ平行移動するよ。



例題 1　楕円 $\dfrac{(x-1)^2}{9}+\dfrac{(y+2)^2}{4}=1$ の中心と焦点を求めてみよう。

考え方・解き方

これは、楕円 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$ を x 軸方向に 1、y 軸方向に -2 だけ平行移動したものだね。

もとの楕円の中心は原点、焦点は $(\pm\sqrt{5},\ 0)$ だから　**中心** $(1,\ -2)$、**焦点** $(1+\sqrt{5},\ -2)$、$(1-\sqrt{5},\ -2)$

練習 1　放物線 $y^2=4x$ を、x 軸方向に -2、y 軸方向に 3 だけ平行移動した放物線の方程式と、その焦点・準線を求めてみよう。

2 一般形から標準形へ

x^2、y^2、x、y の項がまざった方程式は、x と y のそれぞれで**平方完成**すると、どんな 2 次曲線を平行移動したものかがわかるんだ。

例題 2　次の方程式はどんな曲線を表すかな？ 焦点も求めてみよう。

(1) $x^2+4y^2-2x+16y+13=0$　　(2) $y^2-4y-8x+12=0$

考え方・解き方

(1) $(x-1)^2-1+4(y+2)^2-16+13=0$ より $(x-1)^2+4(y+2)^2=4$　　$\dfrac{(x-1)^2}{4}+(y+2)^2=1$

楕円 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$（焦点 $(\pm\sqrt{3},\ 0)$）を x 軸方向に 1、y 軸方向に -2 平行移動した

楕円で、**焦点** $(1\pm\sqrt{3},\ -2)$

(2) $(y-2)^2-4-8x+12=0$ より $(y-2)^2=8(x-1)$

放物線 $y^2=8x$（焦点 $(2,\ 0)$、準線 $x=-2$）を x 軸方向に 1、y 軸方向に 2 平行移動した

放物線で、**焦点** $(3,\ 2)$　（準線は $x=-1$）

ここに注意！

$4y^2+16y$ を平方完成するときは、まず 4 でくくって $4(y^2+4y)=4\{(y+2)^2-4\}=4(y+2)^2-16$ だよ。くくった数をかけ忘れて「-4」にしないようにしよう。

練習 2　次の方程式はどんな曲線を表すかな？ 焦点も求めてみよう。

1　$9x^2 - 4y^2 - 18x - 16y - 43 = 0$　（漸近線も求めよう）

2　$x^2 + 6x + 4y + 1 = 0$

3　$4x^2 + y^2 + 8x - 6y + 9 = 0$

解答・解説

練習 1

x を $x+2$、y を $y-3$ におきかえて　$(y-3)^2=4(x+2)$

もとの焦点 $(1,\ 0)$、準線 $x=-1$ を平行移動して　**焦点** $(-1,\ 3)$、**準線** $x=-3$

「x 軸方向に -2」だから $x-(-2)=x+2$ になるんだね。

練習 2

1　$9(x-1)^2-9-4(y+2)^2+16-43=0$ より $9(x-1)^2-4(y+2)^2=36$　　$\dfrac{(x-1)^2}{4}-\dfrac{(y+2)^2}{9}=1$

双曲線 $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{9}=1$（焦点 $(\pm\sqrt{13},\ 0)$、漸近線 $y=\pm\dfrac{3}{2}x$）を $(1,\ -2)$ だけ平行移動したもの

双曲線、焦点 $(1\pm\sqrt{13},\ -2)$、**漸近線** $y+2=\pm\dfrac{3}{2}(x-1)$

漸近線を整理すると $y=\dfrac{3}{2}x-\dfrac{7}{2}$、$y=-\dfrac{3}{2}x-\dfrac{1}{2}$ だよ。

2　$(x+3)^2-9+4y+1=0$ より $(x+3)^2=-4(y-2)$

放物線 $x^2=-4y$（焦点 $(0,\ -1)$）を $(-3,\ 2)$ だけ平行移動したもの　**放物線、焦点** $(-3,\ 1)$　（準線は $y=3$）

3　$4(x+1)^2-4+(y-3)^2-9+9=0$ より $4(x+1)^2+(y-3)^2=4$　　$(x+1)^2+\dfrac{(y-3)^2}{4}=1$

楕円 $x^2+\dfrac{y^2}{4}=1$（焦点 $(0,\ \pm\sqrt{3})$）を $(-1,\ 3)$ だけ平行移動したもの　**楕円、焦点** $(-1,\ 3\pm\sqrt{3})$